

Závěrečná samostatná práce

“Průručka„Môj Linux“

Zadanie a sprievodca pre vypracovanie

Meno a priezvisko: Sebastián Svrčan

Trieda: II. D

Použitá distribúcia(napr.LinuxMint21): LinuxMint22

Dátum odovzdania: 17.6.2026

Osobná karta

Hostname	sebo@sebo
Distribúcia	Linux Mint 22.3(6.14.0-37-generic)
Machine-ID	6802fd0f
MAC	08:00:27:43:f1:cf
UID	1000

Pre túto prácu som si zvolil Linux mint ktorý patrí do rodiny Ubuntu. Vybral som si to kvôli odporučniu spolužiakov a lebo sme na ňom pracovali aj v škole.

Inštalácia do VM

Najprv som si stiahol VirtualBox a Linux Mint. Obe som uložil na plochu a potom som vo VirtualBoxe pri vytváraní nového prostredia zvolil Linux Mint. Taktiež som nastavoval CPU, RAM a disk. Následne sa systém chvíľu spúšťal a otvorila sa mi pracovná plocha Linuxu. Tam som potom na ploche klikol na inštaláciu Linuxu a pokračoval som v zadaní.

```
=== DATUM ===  
Št 18. jún 2026, 17:09:12 CEST  
=== WHOAMI & HOSTNAME ===  
Command 'woami' not found, did you mean:  
  command 'whoami' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.2)  
Try: sudo apt install <deb name>  
sebo-VirtualBox  
=== OS RELEASE ===  
NAME="Linux Mint"  
VERSION="22.3 (Zena)"  
=== KERNEL ===  
6.14.0-37-generic  
=== MACHINE ID ===  
6802fd0f  
=== MAC ADDRESS ===  
link/ether 08:00:27:43:f1:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
=== UID ===  
1000  
sebo@sebo-VirtualBox:~$ ~
```

Obr. 1: Overenie funkčnosti systému a aktuálny dátum.

Základy terminálu

PWD – znamená to print working directory a ukazuje cestu od začiatku až k súboru, v ktorom sa nachádzaš (/home/mint). Rozdiel medzi cp a cp -r – cp kopíruje len súbory, cp -r vie kopírovať celé adresáre.

Čo je rm a prečo nie je v Linuxe kôš – V Linuxe neexistuje nič ako kôš, existuje iba command rm. Ten vymazáva všetko jednoznačne. Súbory vymazané pomocou rm sa už nedajú **žiadnym spôsobom vrátiť**.

```
sebo@sebo-VirtualBox:~$ pwd
/home/sebo
sebo@sebo-VirtualBox:~$ ls
dokumenty Hudba Obrázky Plocha Stiahnuté Šablóny Verejné Video
sebo@sebo-VirtualBox:~$
```

Obr 2: commandy

Štruktúra adresárov (POSIX)

Narozdiel od Windowsu, kde majú disky svoje písmená (C, D), Linux využíva jednotnú stromovú štruktúru. Všetko vychádza z koreňa, ktorý sa označuje /. V Linuxe je všetko súbor.

/etc – obsahuje všetky globálne konfigurácie systému

/home – domovský adresár pre používateľov, kde má každý svoj priečinok

/var – obsahuje „variable data“ (premenlivé dáta, napr. logy)

/bin – obsahuje základné príkazy a programy potrebné pre beh systému

Súborový systém a monitoring

Df -h zobrazuje informácie o množstve voľného miesta.

```
sebo@sebo-VirtualBox:~$ df -h
Súborový systém Veľk Použ Dost Pou% Pripojený na
tmpfs            197M  1,2M  196M   1% /run
/dev/sda3         22G   9,7G   11G  49% /
tmpfs            985M    0  985M   0% /dev/shm
tmpfs             5,0M   8,0K   5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2         512M   6,2M   506M   2% /boot/efi
tmpfs            197M  224K   197M   1% /run/user/1000
```

Du -sh zobrazuje celkovú veľkosť domovského adresára

```
sebo@sebo-VirtualBox:~$ du -sh
3,3M .
```

Ps aux head zobrazuje prvých 10 riadkov aktuálnych procesov

```
sebo@sebo-VirtualBox:~$ ps aux | head -n 10
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.6  22532 13564 ?        Ss   16:48   0:01 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:48   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:48   0:00 [pool_workqueue_releas
e]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:48   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:48   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:48   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_
reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:48   0:00 [kworker/R-slub_flushw
q]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:48   0:00 [kworker/R-netns]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:48   0:00 [kworker/R-mm_percpu_w
q]
sebo@sebo-VirtualBox:~$
```

Mount head zobrazuje prvých 10 riadkov pripojených súborových systémov a ich typov.

```
sebo@sebo-VirtualBox:~$ mount | head -n 10
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=962788k,nr_inodes=240697,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=201592k,mode=755,inode64)
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
```

Pri posledných dvoch commandoch ukazuje len prvých 10 lebo sme napísali head -n 10

Obr 3. ,4. , 5. výstupy monitorovacích nástrojov

Používatelia a zálohovanie

V Linuxe je bezpečnosť zaistená prísnyim rozdelením práv. Spustením príkazu id som overil svoje UID, ktoré má hodnotu 1000, a zoznam skupín, do ktorých patrí môj účet. Momentálne je v systéme 48 účtov.

Obyčajný používateľ nemá právo vidieť obsah súboru /etc/shadow, pretože sa v ňom nachádzajú zašifrované heslá. Pri pokuse o jeho prečítanie systém napísal prístup odmietnutý. Prístup k nemu má len administrátor, čím sa predchádza úniku hesiel.

```
sebo@sebo-VirtualBox:~$ id
uid=1000(sebo) gid=1000(sebo) skupiny=1000(sebo),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),105(lpadmin),125(sambashare)
sebo@sebo-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | wc -l
Command 'cat' not found, but can be installed with:
sudo apt install amule-utils
0
sebo@sebo-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | wc -l
48
sebo@sebo-VirtualBox:~$ cat /etc/shadow 2>&1
cat: /etc/shadow: Prístup odmietnutý
```

Obr.6 Overenie identity užívateľa a demonštrácia ochrany súboru

```
sebo@sebo-VirtualBox:~$ ls ~/zaloza_svrca
subor1.txt subor2.txt subor3.txt subor4.txt subor5.txt subor6.txt
```

Obr. 7 Overenie zálohovania.

Ako môžeme vidieť na obrázku zálohovanie fungovalo a ukázalo sa presne 6 súborov keďže moje priezvisko má 6 písmen.

Záver

Žiadna chyba mi pri vypracovaní nenastala, čo znamená, že som niečo urobil zle alebo vynechal, čo je dosť možné, lebo celkovo som z úloh zmätený a mnohokrát som nevedel, čo ani robím. Jediné, čo mi vypísalo, je error, a to nie raz, ale vždy bola chyba v tom, že som zle zadal command.

Na Linuxe ma prekvapilo, že všetko je súbor a celková štruktúra adresárov je celkom mätúca pre nového používateľa, ale čo ma najviac prekvapilo, je to, že v Linuxe neexistuje kôš.

Kamarátovi, čo iba začína s Linuxom, by som poradil, aby si o tom najprv veľa zistil a aby nerobil veci, ktorým nerozumie, ako napríklad ja :D. A nech často používa Tab, lebo to dopĺňanie commandov mi pomáhalo celkom dosť.

